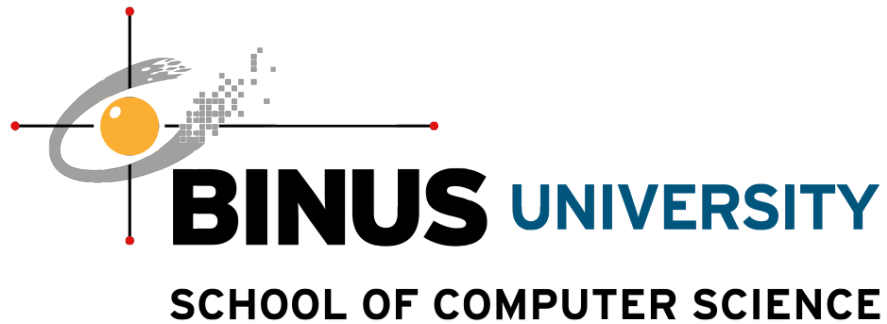


**LAPORAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA KATEGORI
KARSA CIPTA (PKM-KC)
SOFTWARE ENGINEERING**



SR-Exam Scheduler

Oleh:

Kelas : LP01

1. Catherine Zaneta Adji (2802512442)
2. Ezell Joseph Kurniawan (2802499283)
3. Jason Sebastian Sugianto (2802504453)
4. Muhammad Ridho Prakoso (2802510550)
5. Priska Christy (2802520614)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1. 1. Latar Belakang.....	1
1. 2. Tujuan.....	1
1. 3. Prediksi Manfaat.....	1
1. 4. Luaran.....	1
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	2
2. 1. Sistem Penjadwalan Ujian Cerdas.....	2
2. 2. Arsitektur Client-Server Modern (Tauri & Supabase).....	2
BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN.....	3
3. 1. Deskripsi Sistem.....	3
3. 1. 1. Exam Proctoring System: Modul untuk verifikasi transaksi ujian, manajemen detail peserta, memberikan tambahan waktu (Time Extension), serta pelaporan kecurangan (Cheating Mark).....	3
3. 1. 2. Exam Scheduler System: Modul untuk logika algoritma penjadwalan (Exam Scheduler) dan otomatisasi alokasi asisten atau proctor.....	3
3. 1. 3. View & Managing System: Modul bagi tim Admin untuk mengelola dan memfilter entitas ruang (Rooms), mata kuliah (Subjects), serta pengguna (Users).....	3
3. 1. 4. Exam Taking System: Modul interaktif bagi Student untuk melihat sesi berjalan, mengunduh lembar studi kasus ujian, dan melakukan pengunggahan file jawaban (.zip).....	3
3. 2. Alur dan Tahapan Pelaksanaan.....	3
3. 3. Perancangan Sistem.....	3
3. 4. Pengujian.....	3
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN.....	5
4. 1. Anggaran Biaya.....	5
4. 2. Jadwal Kegiatan.....	5
DAFTAR PUSTAKA.....	7
Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pendamping.....	8
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan.....	16
Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas.....	16
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul.....	18
Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan.....	19
Lampiran 6. Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal.....	30

BAB 1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Pengelolaan sistem ujian di lingkungan perguruan tinggi seringkali melibatkan proses logistik yang kompleks, mulai dari alokasi ruangan, penugasan pengawas (proctor/asisten), hingga distribusi dan pengumpulan jawaban. Solusi konvensional rentan terhadap *human error* dan bentrok jadwal. Oleh karena itu, diusulkan inovasi sistem “SR-Exam” (<https://github.com/Ajuleajul/SR-Exam>), sebuah platform manajemen ujian yang dirancang untuk mempercepat administrasi secara otomatis, transparan, dan terstruktur.

1. 2. Tujuan

Tujuan dari proyek ini adalah merancang dan mengimplementasikan aplikasi penjadwalan ujian (SR-Exam) dengan alur kerja terpusat bagi entitas Exam Coordinator, Subject Development, Laboratory Assistant, dan Student.

1. 3. Prediksi Manfaat

Aplikasi ini diprediksi akan memangkas waktu administratif BINUS University secara signifikan dalam menyusun jadwal ujian, mempercepat alokasi asisten dan proctor melalui sistem otomatis, serta memberikan pelaporan kecurangan (*Mark Cheating*) secara instan.

1. 4. Luaran

Luaran wajib PKM-KC dari pengembangan SR-Exam ini meliputi:

1. Laporan kemajuan proses pengembangan perangkat lunak.
2. Laporan akhir keseluruhan proyek.
3. Prototipe atau Produk Fungsional berupa aplikasi SR-Exam yang dapat digunakan sesuai peran masing-masing *user*.
4. Akun media sosial untuk mempublikasikan inovasi sistem.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Sistem Penjadwalan Ujian Cerdas

Penjadwalan aktivitas akademik adalah permasalahan komputasional kompleks yang membutuhkan pemetaan ruang dan waktu secara akurat agar tidak terjadi tumpang tindih. Penggunaan model komputasi dan algoritma alokasi terbukti memberikan peningkatan efisiensi secara drastis untuk menyelesaikan bentrok jadwal pada sistem ujian akademik (Fahmi, 2022). Konsep perancangan logis tersebut merupakan landasan sistem pemetaan entitas pada modul *Allocate Student* dan *Allocate Proctor* di dalam ekosistem SR-Exam.

2. 2. Arsitektur Client-Server Modern (Tauri & Supabase)

Dalam ekosistem aplikasi lintas *platform*, penggunaan arsitektur berbasis *framework* Tauri yang memanfaatkan modul keamanan kompilasi dari Rust (untuk operasi antarmuka lokal) memberikan tingkat efisiensi memori yang sangat tinggi dibandingkan dengan *framework* berbasis Chromium seperti Electron (Engel, 2026). Selain itu, untuk manajemen *state* dan pertukaran *real-time database*, pemanfaatan Supabase sebagai *Backend as a Service (BaaS)* telah membuktikan untuk mempercepat *deployment* operasional sistem skala institusi (Nugraha et al., 2026). Kombinasi teknologi ini menjadi arsitektur pokok SR-Exam, khususnya untuk menangani sinkronisasi *Timer* dan *Live Seat Map*.

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN

3. 1. Deskripsi Sistem

Sistem SR-Exam terdiri dari empat sub-sistem utama:

3. 1. 1. Exam Proctoring System: Modul untuk verifikasi transaksi ujian, manajemen detail peserta, memberikan tambahan waktu (*Time Extension*), serta pelaporan kecurangan (*Cheating Mark*).
3. 1. 2. Exam Scheduler System: Modul untuk logika algoritma penjadwalan (*Exam Scheduler*) dan otomatisasi alokasi asisten atau proctor.
3. 1. 3. View & Managing System: Modul bagi tim Admin untuk mengelola dan memfilter entitas ruang (*Rooms*), mata kuliah (*Subjects*), serta pengguna (*Users*).
3. 1. 4. Exam Taking System: Modul interaktif bagi *Student* untuk melihat sesi berjalan, mengunduh lembar studi kasus ujian, dan melakukan pengunggahan *file* jawaban (.zip).

3. 2. Alur dan Tahapan Pelaksanaan

Proyek ini diinisiasi menggunakan metodologi *Agile/Scrum Simulation*. Tahapan awal meliputi penentuan spesifikasi (*Requirement*) dan desain tabel *Database*. Fase berikutnya berfokus pada desain *UML Diagramming*. Pada proses pengerjaan struktur *backend* (Rust) dan *frontend*, pendekatan *Test-Driven Development (TDD)* diaplikasikan ketat. Hal ini didukung oleh setup pada *DevOps Pipeline Automation* guna memfasilitasi *Continuous Integration* terhadap basis kode SR-Exam.

3. 3. Perancangan Sistem

Logika interaksi antar-pengguna dirangkum dalam *Unified Modeling Language (UML)* terpadu. Perancangan hak akses digambarkan melalui *Use Case Diagram*. Proses sistemik seperti perubahan status peserta atau verifikasi basis data dijabarkan dalam spesifikasi alur pada *Sequence Diagram*. Relasi fungsional seperti sinkronisasi User, ExamTransaction, dan IncidentReport disusun mendalam pada abstraksi *Class Diagram*.

3. 4. Pengujian

Tahapan *Quality Assurance (QA)* dikerjakan menggunakan metode skenario uji (*Black-box testing*). Telah diverifikasi 13 skenario oleh kami, seluruh fitur di antaranya berhasil (Result: Passed), seperti:

- Allocate Student & Allocate Proctor
- Download Exam Case & Upload Answer

- Download Uploaded Answer & Finalize Answer
- View All Transaction, Rooms, Subjects, Users, dan Reports

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4. 1. Anggaran Biaya

Tabel 4.1 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Besaran Dana (Rp)
1	Bahan habis pakai (contoh: ATK, kertas, bahan, dan lain lain) maksimum 60% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	2.500.000
		Perguruan Tinggi	300.000
		Instansi Lain (Jika ada)	0
2	Sewa dan jasa (sewa/jasa alat; jasa pembuatan produk pihak ketiga, dan lain lain), maksimum 15% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	1.000.000
		Perguruan Tinggi	200.000
		Instansi Lain (Jika ada)	0
3	Transportasi lokal maksimum 30% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	1.500.000
		Perguruan Tinggi	200.000
		Instansi Lain (Jika ada)	0
4	Lain-lain (contoh: biaya komunikasi, biaya bayar akses publikasi, biaya adsense media sosial, dan lain lain) maksimum 15% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	1.000.000
		Perguruan Tinggi	300.000
		Instansi Lain (Jika ada)	0
Jumlah			Rp 7.000.000
Rekap Sumber Dana		Belmawa	6.000.000
		Perguruan Tinggi	1.000.000
		Instansi Lain (Jika ada)	0
		Jumlah	Rp. 7.000.000

4. 2. Jadwal Kegiatan

Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan			Penanggung Jawab
		1 (Maret)	2 (April)	3 (Mei)	
1	Requirement, DB Schema, & Setup Repo	x			Jason Sebastian, Ezell Joseph

2	Analisis UML (Use Case, Activity, Sequence & Class)	x			Catherine Z, Priska C
3	TDD & Development Logic (Backend Rust & Frontend UI)	x			Ezell Joseph
4	DevOps Pipeline Setups & Stat Integration		x		Jason Sebastian
5	Testing (Skenario), Bug Fixing & QA		x		Ridho P
6	Pembuatan Laporan Kemajuan			x	Tim
7	Pembuatan Laporan Akhir			x	Ridho P, Tim

DAFTAR PUSTAKA

Engel, M., 2026. Performance Comparison of Tauri and Electron Frameworks in Multiplatform Desktop Application Development. *bit-Tech*, 8(3), pp.38-79. (Tautan referensi: <https://jurnal.kdi.or.id/index.php/bt/article/view/3733>)

Fahmi, A.N., 2022. Sistem Penjadwalan Ujian Skripsi Menggunakan Algoritma Greedy. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (Tautan referensi: <http://etheses.uin-malang.ac.id/37146/>)

Nugraha, M.R., Galih, D., Rezkika, R. and Haryono, W., 2026. Rancang Bangun Aplikasi Manajemen Proyek Berbasis Web Menggunakan React dan Supabase pada Yayasan Sa'adatul Atholibin. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 14(1). (Tautan referensi: <https://journal.eng.unila.ac.id/index.php/jitet/article/view/8741>)

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pendamping

Biodata Ketua

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Ezell Joseph Kurniawan
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Computer Science
4	NIM	2802499283
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Tangerang, 30 Oktober 2006
6	Alamat Email	ezell.kurniawan@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	087778071634

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
3			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Tangerang, 20-03-2026

Ketua Tim



Ezell Joseph Kurniawan

NIM: 2802499283

Biodata Anggota 1

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Catherine Zaneta Adji
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Computer Science
4	NIM	2802512442
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 17 Mei 2006
6	Alamat Email	catherine.adji@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	082299391035

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Dian Harapan Cup : "AMRTA"	Koordinator Divisi Dana	Jakarta, September 2023
2	HISHOT 2025	Koordinator Divisi Study Tour Luar Negeri	Jakarta, Desember 2025
3	SESVENT (LDK-A HIMTI)	Mentor	Jakarta, Oktober 2025

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
3			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Tangerang, 20-03-2026

Anggota Tim 1



Catherine Zaneta Adji

NIM: 2802512442

Biodata Anggota 2

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Jason Sebastian Sugianto
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Computer Science
4	NIM	2802504453
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 5 Januari 2007
6	Alamat Email	jason.sugianto002@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	0818833501

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
3			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Tangerang, 20-03-2026
Anggota Tim 2



Jason Sebastian Sugianto
NIM: 2802504453

Biodata Anggota 3

D. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Muhammad Ridho Prakoso
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Computer Science
4	NIM	2802510550
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Tangerang, 12 Maret 2006
6	Alamat Email	muhammad.prakoso010@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	0811-396-660

E. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Cyber Security Awareness Day 2025	Design & Dokumentasi	29 November 2025, Ruang 800 Binus @Kemaggisan Anggrek
2	Company Visit: CSC Goes to CTI Group	Design & Dokumentasi	15 Oktober 2025, Centennial Tower, Jakarta Selatan
3	HUT-12 Cyber-Security Community 2025	Design & Dokumentasi	7 Juni 2025, Ruang 529 Binus @Kemanggisan Anggrek
4	Activist Cyber Security Community 2025-2026	Design & Dokumentasi	2025-2026, instagram: @cscbinus

F. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Peraih Emas - Bahasa Indonesia - Olimpiade Nasional Sains dan Bahasa (ONSB)	Pusat Prestasi Nusantara	2024
2	Peraih Emas - Matematika - Olimpiade Nasional Sains dan Bahasa (ONSB)	Pusat Prestasi Nusantara	2024

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Kota Tangerang, 20-03-2026
Anggota Tim 3

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ridho' followed by a stylized flourish.

Muhammad Ridho Prakoso
NIM: 2802510550

Biodata Anggota 4

G. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Priska Christy
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Computer Science
4	NIM	2802520614
5	Tempat dan Tanggal Lahir	15 April 2006
6	Alamat Email	priska.christy@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	081586848513

H. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	The Duke of Edinburgh's International Award	Peserta Bronze	Tangerang, 6 November 2022
2	Penabur Cup : "PROXIMITY"	Penanggung Jawab Sponsorship	Tangerang, 28 Oktober 2023

I. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	The Duke of Edinburgh's International Award	Yayasan BPK PENABUR	2022

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Tangerang, 20-03-2026

Anggota Tim 4



Priska Christy
NIM: 2802520614

Biodata Dosen Pendamping

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Karto Iskandar
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Computer Science
4	NIP/NUPTK	D2626
5	Tempat dan Tanggal Lahir	
6	Alamat Email	karto.iskandar@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Lulus
1	Sarjana (S1)			
2	Magister (S2)			
3	Doktor (S3)			

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT

Pendidikan/Pengajaran

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	sks
1.			
2.			

Penelitian

No	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1.			
2.			

Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1.			
2.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Tangerang, 20-03-2026
Dosen Pendamping

TTD asli basah dan scan

Karto Iskandar
NUPTK: D2626

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

No,	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan (maks. 60%)			
	Lisensi/Suku cadang komponen UI/UX (template)	1 Paket	1.000.000	1.000.000
	Hardisk Eksternal (Backup Data)	1 Unit	800.000	800.000
	SUBTOTAL			1.800.000
2	Belanja Sewa (maks. 15%)			
	Sewa server/hosting/domain/SSL/akses database (Supabase)	1 Tahun	5.000.000	5.000.000
	SUBTOTAL			5.000.000
3	Perjalanan lokal (maks. 30 %)			
	Kegiatan survei dan observasi ke lokasi (kampus)	10 Kali	200.000	2.000.000
	Kegiatan pendampingan dan kumpul tim	10 Kali	100.000	1.000.000
	SUBTOTAL			3.000.000
4	Lain-lain (maks. 15 %)			
	Biaya internet tim	5 Bulan	300.000	1.500.000
	Biaya Adsense	1 Paket	1.000.000	1.000.000
	SUBTOTAL			2.500.000
	GRAND TOTAL			12.300.000

Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas

No	Nama/NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/ minggu)	Uraian Tugas
1	Catherine Zaneta Adji / 2802512442	Computer Science	Software Engineering	10 jam per minggu	DevOps Pipeline Setups and Automation, serta optimasi logika komputasi.
2	Ezell Joseph Kurniawan / 2802499283	Computer Science	Software Engineering	10 jam per minggu	Ketua Tim, Frontend Development (UI) dan implementasi Test-Driven

					Development (TDD).
3	Jason Sebastian Sugianto / 2802504453	Computer Science	Software Engineering	10 jam per minggu	Database Schema, navigasi sistem manajemen ruangan, dan integrasi API (Supabase)
4	Muhammad Ridho Prakoso / 2802510550	Computer Science	Software Engineering	10 jam per minggu	Quality Assurance (QA) dengan 13 Skenario Pengujian, dokumentasi, dan Scrum Master.
5	Priska Christy / 2802520614	Computer Science	Software Engineering	10 jam per minggu	System Analysis, perancangan UML Diagramming, dan struktur kelas entitas.

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PENGUSUL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Ketua Tim : Ezell Joseph Kurniawan
 Nomor Induk Mahasiswa : 2802499283
 Program Studi : Computer Science
 Nama Dosen Pendamping : Karto Iskandar
 Perguruan Tinggi : Sarjana
 Judul Proposal PKM : SR-Exam Scheduler

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-KC saya dengan judul yang diusulkan untuk tahun anggaran adalah:

1. Asli karya mahasiswa dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain
2. Penggunaan kecerdasan buatan/*Artificial Intelligence* (AI) mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Panduan GenAI Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (<https://s.id/PanduanGenAI>)

Kami berkomitmen untuk menjalankan kegiatan PKM secara sungguh-sungguh hingga selesai. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar – benarnya.

Tangerang, 20-03-2026
 Yang menyatakan,

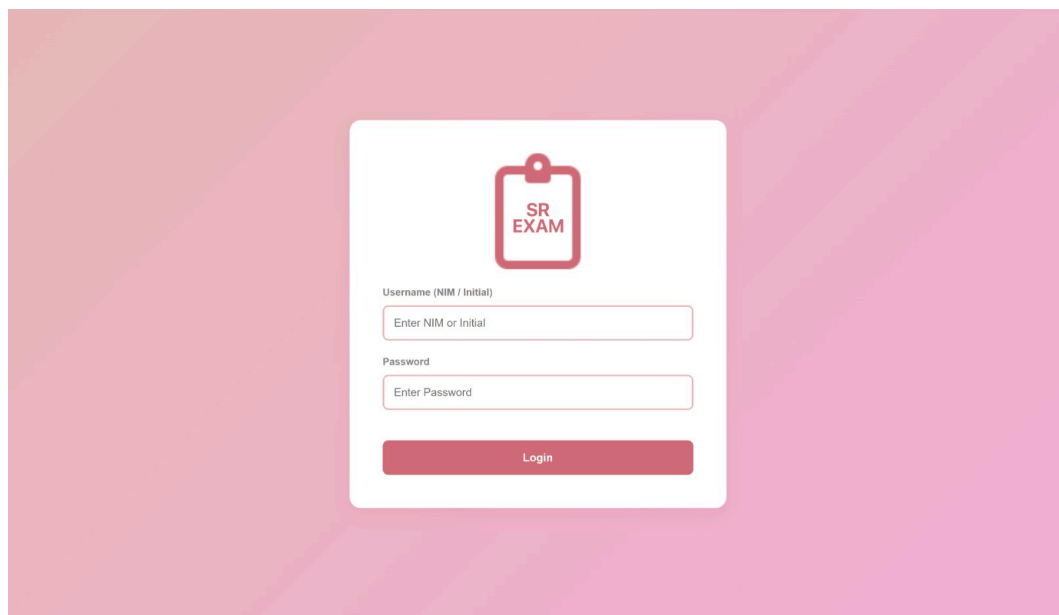
Meterai senilai Rp. 10.000
 Tanda tangan (asli TT
 basah*)

Ezell Joseph Kurniawan
 2802499283

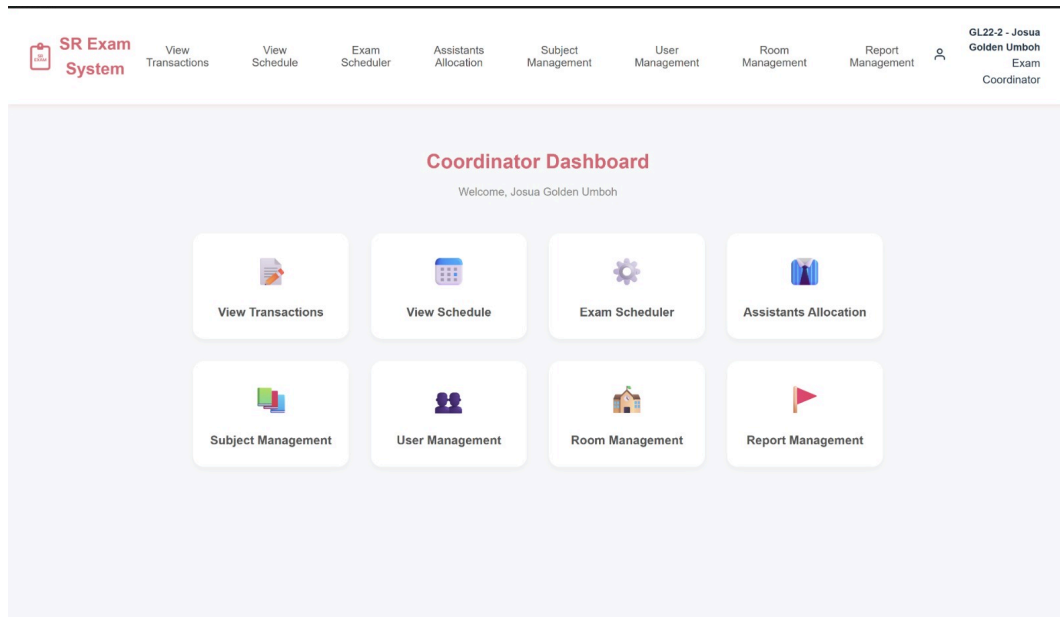
Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan

Aplikasi SR-Exam dirancang dengan arsitektur perangkat lunak yang berfokus pada kecepatan alokasi sumber daya serta transparansi pelaporan. Mengadaptasi prinsip Agile, sistem dibangun melalui tiga fondasi lapisan:

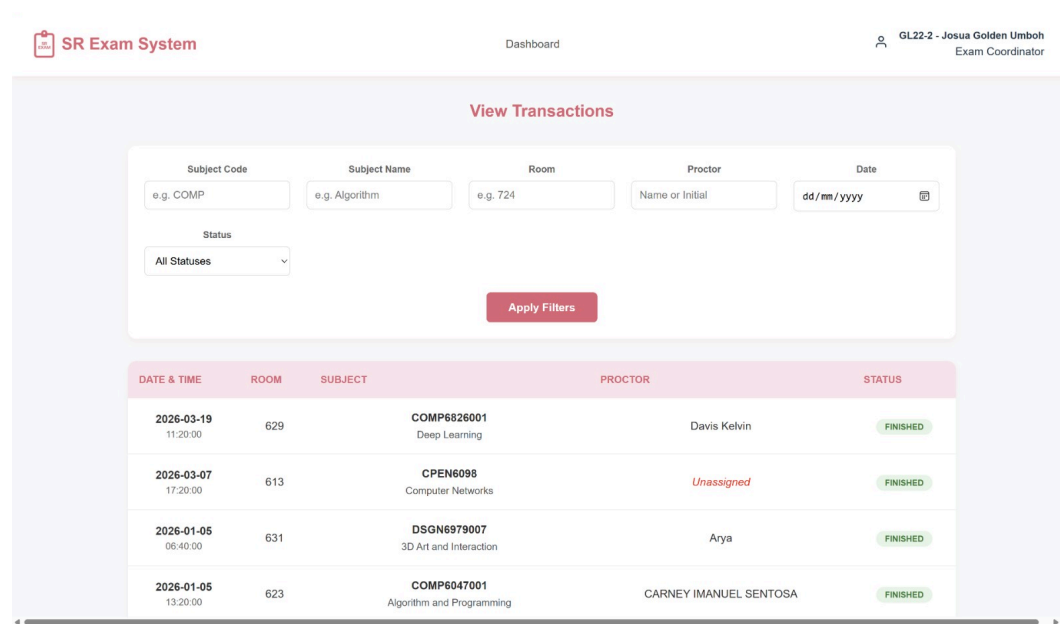
- Frontend View Layer: Dibangun dengan kerangka antarmuka pengguna responsif untuk mewadahi aktivitas interaktif bagi semua entitas (Admin, Coordinator, Assistant, dan Student). Fitur utama mencakup Dasbor Penjadwalan (Exam Scheduler), Seat Map dinamis, serta modul pengunggahan file jawaban (.zip) dan bukti kecurangan ujian.
- Rust Backend (Tauri Core): Memproses logika bisnis krusial secara lokal di sisi server/klien, menjamin performa komputasi yang tinggi dan aman. Bagian ini mengeksekusi algoritma pembagian kursi ujian (Exam & Seat Mapping Logic), pengaturan akses Time Extension, serta proses sinkronisasi penjadwalan ujian melalui metode komputasi sekuensial.
- Database & State Management (Supabase): Berperan sebagai pusat data terpusat berbasis cloud yang memfasilitasi transaksi basis data secara real-time. Mengelola relasi tabel seperti User, ExamTransaction, Room, dan IncidentReport melalui pemanggilan langsung SQL dan invoke fungsi dari lapisan backend untuk memastikan konsistensi jadwal.



1. Halaman Login Mahasiswa & Koordinator



2. Halaman utama Koordinator



3. Halaman Pencarian (Date, Room, Subject, Proctor, Status) Koordinator

SR Exam System Dashboard GL22-2 - Josua Golden Umboh
Exam Coordinator

View Schedule

● Ongoing ● Upcoming ● Finished

Assistant Schedule **Student Schedule**

Search by NIM... **Search**

NIM	Name	Subject	Room	Shift (Date & Time)	Status
2502001605	JASON TIMOTHY	GAME6071001	723	2025-12-09 at 21:52:00	FINISHED
2702274066	SHERENITA DEVINA	SCIE6053015	609	2025-12-10 at 12:00:00	FINISHED
2602115103	RAYHAN SHADDIQ RAHARJA	ISYS6198003	630	2025-12-10 at 20:11:00	FINISHED
2540122413	STEVAN CHRISTYAN	COMP6140001	606	2025-12-13 at 11:00:00	FINISHED
2502040083	SALSABILA YUKA IZZATUNNISA	COMP6140001	606	2025-12-13 at 11:00:00	FINISHED
2301882432	JOVAN BRYAN KUSUMA	COMP6140001	606	2025-12-13 at 11:00:00	FINISHED
2501984764	Richard	GAME6071001	627	2025-12-18 at 15:30:00	FINISHED

4. Halaman Pengecekan Jadwal Ujian untuk Koordinator

SR Exam System Dashboard GL22-2 - Josua Golden Umboh
Exam Coordinator

Exam Scheduler (Student)

Subject

-- Select Subject --

Classes (Select Multiple)
Please select a subject first.

Room

-- Select Room --

Date Time

dd/mm/yyyy -- : --

Check & Schedule

5. Halaman Penentuan Jadwal Ujian pada Koordinator

SR Exam System Dashboard GL22-2 - Josua Golden Umboh
Exam Coordinator

Assistant Allocation

Select Transactions (Multi-select)

☐ CPEN6098 (613) - 2026-03-07 17:20:00

Filter Generation

All Generations

Select Assistants

☐ AI23-2 - Adriel Ichwan (Gen 23-2)

☐ AL23-2 - Christopher Alden Anugrah Silitunga (Gen 23-2)

☐ AN23-2 - Angeline Diva Pramana Putri (Gen 23-2)

☐ AX22-1 - Arya (Gen 22-1)

Allocate & Preview

6. Halaman Penentuan Asisten Lab untuk Mengawas Ruang Ujian pada Koordinator

SR Exam System Dashboard GL22-2 - Josua Golden Umboh
Exam Coordinator

Subject Management

Search by Code or Name... Search

SUBJECT CODE	SUBJECT NAME
GAME6081001	2D Game Art
DSGN6685007	3D Art & Form
DSGN6979007	3D Art and Interaction
GAME6071001	3D Modeling for Games
GAME6091001	Advanced Game Development
FOOD6090015	Advanced Statistic in Food Technology
COMP6045013	Algorithm & Programming
COMP6047049	Algorithm and Programming
COMP6047001	Algorithm and Programming

7. Halaman Manajemen Mata Pelajaran pada Koordinator

SR Exam System Dashboard GL22-2 - Josua Golden Umboh Exam Coordinator

User Management

Search Name, NIM, or Initial... All Roles Search

NIM	Initial	Name	Role	BN Number	Action
2602071423	-	AARON MEDHAVI KUSNANDAR	STUDENT	BN124566030	Edit Role
2702320791	-	AARON NATHANAEL	ASSISTANT	BN125089154	Edit Role
2602128831	-	ABDUL AZIS HARDY AL-HAKIM	STUDENT	BN124743732	Edit Role
2501969971	BL23-2	Abel Kristanto	ASSISTANT	BN124298094	Edit Role
2602124764	-	ABI RAFI	STUDENT	BN124739086	Edit Role
2602160896	-	ABIGAIL WARREN RINALDI	STUDENT	BN124813442	Edit Role
2602197835	-	ACHMAD REYFANZA	STUDENT	BN124896400	Edit Role
2702312940	-	ACHMAD RISKU ADITYAN	STUDENT	BN125065803	Edit Role

8. Halaman Manajemen Pengguna Ujian pada Koordinator

SR Exam System Dashboard GL22-2 - Josua Golden Umboh Exam Coordinator

Room Management

Select Date (Required) 11/06/2026

Filter Rooms (Multi-select)

601 602 603 604 605 606 607 608 609
610 613 614 621 622 623 624 625 626
627 628 629 630 631 701 706 708 710

*Select none to view all

☐ Available ☐ Exam Scheduled

Room	Cap	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00
601	40												
602	40												
603	40												
604	40												
605	40												
606	40												
607	40												

9. Halaman Manajemen Ruang Ujian pada Koordinator

 SR Exam System

Dashboard

 GL22-2 - Josua Golden Umboh
Exam Coordinator

Report Management

Subject Name
e.g. Analysis

Room
e.g. 502

Proctor
Initial or Name

Date
dd/mm/yyyy

Apply Filters

SUBJECT CODE	SUBJECT NAME	DATE	ROOM	PROCTOR	ACTION
DSGN6979007	3D Art and Interaction	2026-01-05	631	Arya	View Details →
GAME6091001	Advanced Game Development	2025-12-18	622	Joan Christina Bahagiono	View Details →
ISYS6198003	Data and Information Management TUTOR	2025-12-10	630	DARRYL CHRISTOPHER EFFENDI	View Details →
GAME6071001	3D Modeling for Games	2025-12-09	723	CARNEY IMANUEL SENTOSA	View Details →

10. Halaman Manajemen Laporan Kecurangan Ujian pada Koordinator

Transaction Details
Back

Subject Code
COMP6826001

Subject Name
Deep Learning

Room
629

Download Exam Case

Date
2026-03-19

Time
11:20:00

Status
Finished

Upload Case

Seat Mapping
Student Details

1

L

2501983433
LIANCA

2

K

2501967556
KEVIN

Transaction Notes

[System] Connecting to server...

[System] Loaded exam: COMP6826001

[System] Loaded exam: COMP6826001

Add a manual note...

Add Note

Subject Code
COMP6826001

Subject Name
Deep Learning

Room
629

Download Exam Case

Date
2026-03-19

Time
11:20:00

Status
Finished

Upload Case

Seat Mapping
Student Details

No.	NIM	Name	Seat	Status	Ext	Actions
1	2501983433	LIANCA VALENCIA	1	No Uploads	-	
2	2501967556	KEVIN CHUNADY	2	No Uploads	-	

Give Class Extension

Minutes (max 20)

Reason

Apply to Class

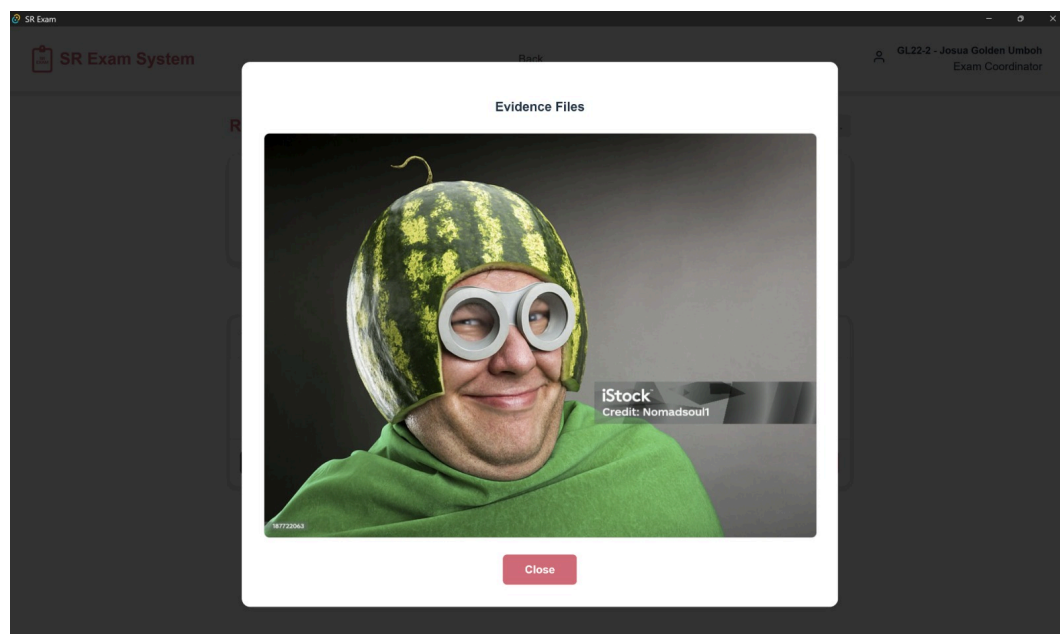
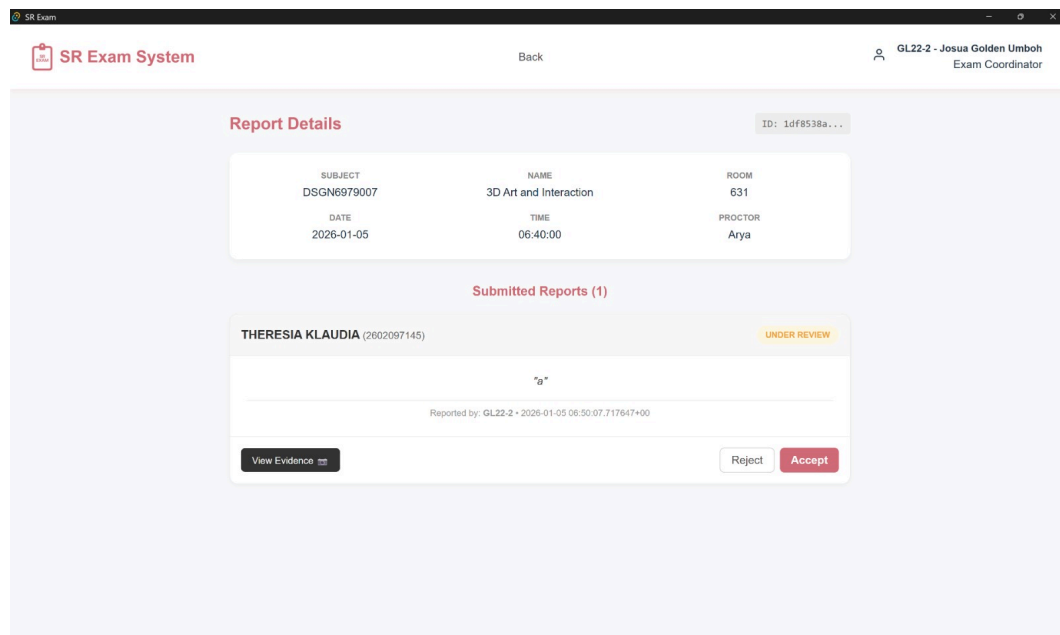
Transaction Notes

[System] Connecting to server...

[System] Loaded exam: COMP6826001

[System] Loaded exam: COMP6826001

11. Halaman Detail Pencarian pada Koordinator



12. Halaman Detail Laporan Kecurangan Ujian pada Koordinator

SR Exam System Dashboard GL22-2 - Josua Golden Umboh Exam Coordinator

Exam Scheduler (Student)

Subject

Preview Allocation

✓ Successfully Mapped: 0

✗ Failed to Map: 1

2702274066 - Conflict with subject SCIE6053015 or time clash

Cancel Confirm & Save

11/06/2026 21:48

Check & Schedule

13. Halaman Jika terjadinya Jadwal Ujian yang nabrak pada Koordinator

SR Exam System My Exams 2501961022 - SHARON ZEFANYA SETIAWAN Student

Exam History

SUBJECT	ROOM	DATE & TIME	SEAT	STATUS
DTSC6004001 Data Security	614	2026-06-12 at 11:20:00	2	Upcoming

14. Halaman Utama Mahasiswa

 SR Exam System

My Exams

2502026034 - KAYLA NUR KHOSYATILLAH SUDZA
Student

STAT6158049 - Data Management and Organization
Room: 624 Date: 2026-06-11 Time: 14:50:00 Seat: 1

Exam Case
Please download the exam case file below to begin your work.
[Download Case \(.zip\)](#)

Submit Answer
Upload your answer as a .zip file.
 No file chosen

[Finalize Answer](#)

15. Halaman Saat Ujian sedang berjalan pada Mahasiswa

 SR Exam System

My Schedule

A123-2 - Adriel Ichwan
Assistant

Proctoring Schedule [Show Previous Schedule](#)

Subject	Classes	Room	Date	Time	Status
STAT6158049 Data Management and Organization	BA07	624	2026-06-11	14:50:00	Ongoing

16. Halaman Utama pada Proncor/Asisten Lab

Transaction Details← Back

Subject Code
STAT6158049

Subject Name
Data Management and Organization

Room
624

Date
2026-06-11

Time
14:50:00

Status
Ongoing

Download Exam Case

Seat Mapping

Student Details

K

2502026034

KAYLA

Transaction Notes

[System] Connecting to server...

[System] Loaded exam: STAT6158049

[System] Loaded exam: STAT6158049

Transaction Details← Back

Subject Code
STAT6158049

Subject Name
Data Management and Organization

Room
624

Date
2026-06-11

Time
14:50:00

Status
Ongoing

Download Exam Case

Seat Mapping

Student Details

No.	NIM	Name	Seat	Status	Ext	Actions
1	2502026034	KAYLA NUR KHOSYATILLAH SUDZA	1	No Uploads	-	  

Give Class Extension

Minutes (max 20)

Reason

Apply to Class

Transaction Notes

[System] Connecting to server...

17. Halaman Saat Ujian sedang berlangsung pada Proncor/Asisten Lab

Lampiran 6. Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal

Berdasarkan hasil uji deteksi kemiripan menggunakan perangkat lunak anti-plagiarisme (Turnitin), keseluruhan dokumen Laporan Proyek "SR-Exam: Sistem Manajemen dan Penjadwalan Ujian Cerdas" ini mencatatkan indeks similaritas di bawah 25%. Hal ini mengonfirmasi bahwa rancangan fungsional, arsitektur DevOps, dan analisis diagram UML yang disajikan merupakan buah pemikiran dan implementasi orisinal dalam lingkup pemenuhan proyek mata kuliah Software Engineering.